第七章

生态环境管理应用与实践

中国農業大學
China Agricultural University

目录/Contents

中国农业大学
China Agricultural University

01 城市生态环境管理

02 农村生态环境管理

03 流域生态环境管理

04 区域开发生态环境管理

01

城市生态环境管理

Urban Environmental Management

城市生态环境管理

中国农业大学
China Agricultural University

一、城市生态环境问题及其特征

二、城市生态环境管理的基本内容和方法

三、城市生态环境管理案例——北京奇迹

城市的定义

城市的出现，是人类走向成熟和文明的标志，也是人类群居生活的高级形式。

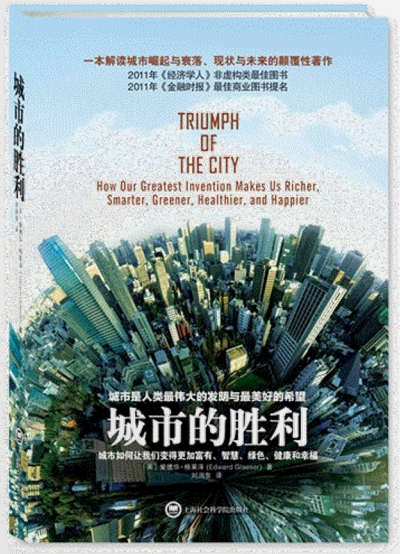
“**城**”是指四周围于高墙，扼守交通要冲，具有防守性质的军事要点；

“**市**”最初是作为进行交易的固定场所出现的。

东市买骏马，
西市买鞍鞯，
南市买辔头，
北市买长鞭。

城市的定义

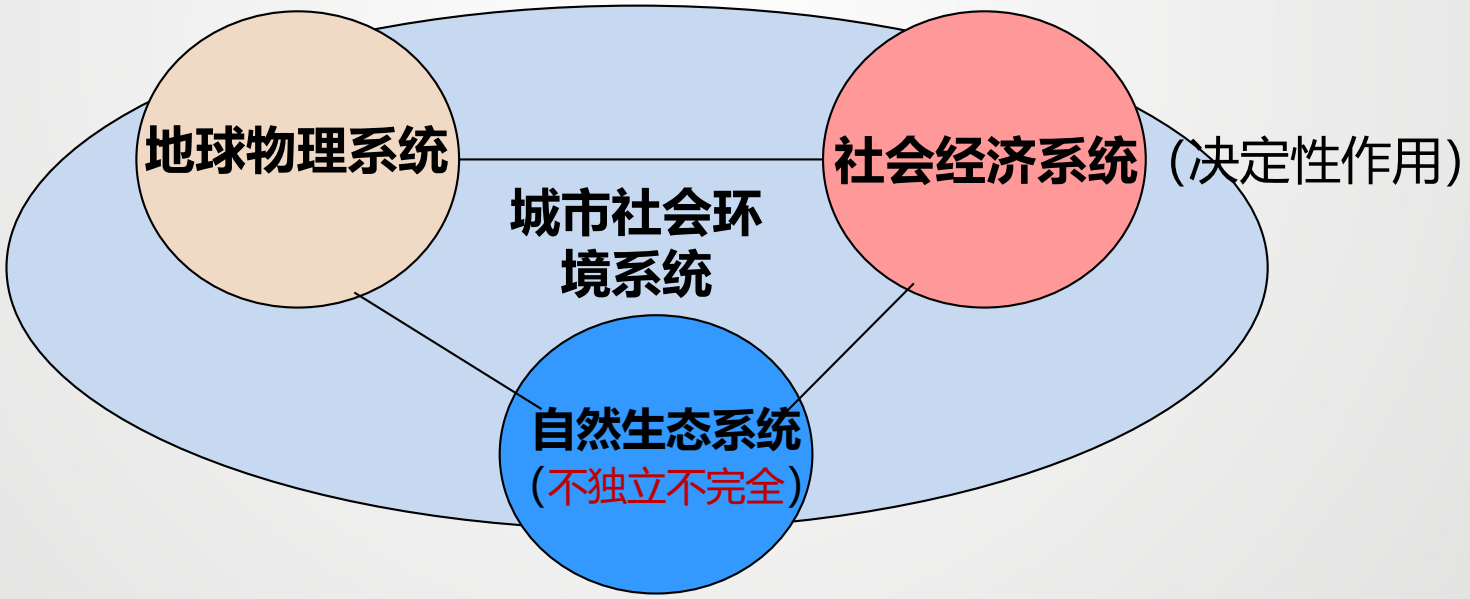
- 是人类利用和改造自然环境而创造出来的一种**高度人工化**的地域。
- 是人类**经济活动集中**，**非农业人口大量聚居**的地方。
- 是一个**复杂的巨系统。**



北京市

城市生态环境的特征

- **城市生态环境**是指影响城市人类活动的各种自然的或人工的外部条件的总和，也是人类作用影响最强烈的区域。
- **以人为核心**的社会经济系统起着决定性的作用，它使原有的自然生态系统的组成和结构发生了巨大的变化。



城市生态环境问题产生原因

中国農業大學 China Agricultural University

城市化水平的高速发展

城市经济的快速发展、人口的急剧膨胀、资源的大量消耗。

城市生态环境质量严重恶化

大气污染

固废污染

水污染

噪声污染

城市生态环境管理对于维持城市环境质量和生态基础具有很重的意义和价值。

城市生态环境问题的特征

中国农业大学 China Agricultural University

随着现代城市建设的飞速发展，人口、建筑、交通、资金、技术等在空间上的高度聚集，城市生态环境问题表现出一些重要的特征。

1. 有**空间**上的分布特征，如城市热岛效应等；
2. 有**时间**上的变化特征，如不同发展阶段的城市在环境问题上有很大不同；
3. 也有与周围农村地区相比的**都市**特征，如城市病；
4. 还有与城市中的工业化、信息化、生态化等发展趋势结合在一起而表现出来的**新特征**。

一、城市生态环境问题及其特征

二、城市生态环境管理基本内容和方法

三、城市生态环境管理案例——北京奇迹

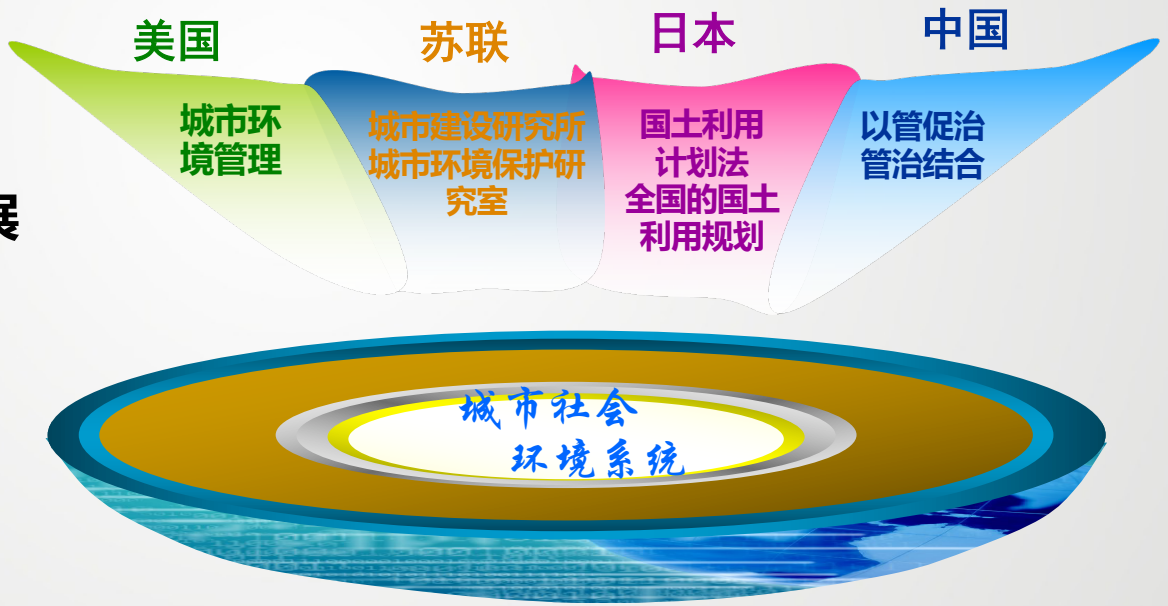
城市生态环境管理的概念

中国農業大學 China Agricultural University

城市生态环境管理是指通过调整城市中的物质流和能量流，使城市生态系统得到良性运行。

城市生态环境管理的发展

20世纪70年代



中国城市生态环境管理的发展

中国農業大學 China Agricultural University

起步阶段

1972-1978

第一阶段

成立环保领导小组
32字工作方针
批转环保若干规定的试行草案

第二阶段

法律法规建设
管理机构发展
基本国策、战略方针

1979-1988

创建阶段

发展阶段

1989-1995

第三阶段

召开环保会议
总量控制、环境达标
修订环保法，颁布新法规

第四阶段

政策创新
完善法律法规
优化调整机构

1996-至今

深化阶段

城市生态环境管理的主体机构生态

中国农业大学 China Agricultural University

责任主体

负责总体规划和政策制定

北京市人民政府 The People's Government of Beijing Municipality

参与和辅助机构

负责各自领域内的环境管理工作

北京市水务局 BEIJING WATER AUTHORITY

北京市农业农村局 Beijing Municipal Bureau of Agriculture and Rural Affairs

北京市园林绿化局 (首都绿化委员会办公室) Beijing Municipal Forestry and Parks Bureau (Office of Beijing Greening Commission)

北京市城市管理委员会 BEIJING MUNICIPAL COMMISSION OF URBAN MANAGEMENT

主要执行机构

负责生态环境保护的监管、监测、执法等工作

北京市生态环境局 Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau

城市生态环境管理的内容和方法

中国農業大學
China Agricultural University

内容

1. 城市生态环境规划管理
2. 城市生态环境质量管理
3. 城市生态环境综合整治

方法

1. 制定相关政策
2. 开展城市环境监察

城市生态环境管理的内容

（1）城市生态环境规划管理

- 制定城市生态环境保护和可持续发展的目标
- 城市生态环境现状调查和预测
- 城市生态环境功能区划
- 制订生态环境规划方案
- 制订方案实施的各项政策保障和管理措施

城市生态环境管理的内容

中国農業大學 China Agricultural University

（2）城市生态环境质量管理 ——污染物浓度指标管理

- 污染物浓度指标管理通常指污染源的排放浓度的控制，其控制指标一般分为单项指标和综合指标两类。

单项指标

表 1　环境空气污染物基本项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	二氧化硫（SO_2）	年平均	20	60	μg/m³
		24 小时平均	50	150	
		1 小时平均	150	500	
2	二氧化氮（NO_2）	年平均	40	40	
		24 小时平均	80	80	
		1 小时平均	200	200	
3	一氧化碳（CO）	24 小时平均	4	4	mg/m³
		1 小时平均	10	10	
4	臭氧（O_3）	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m³
		1 小时平均	160	200	
5	颗粒物（粒径小于等于 10 μm）	年平均	40	70	
		24 小时平均	50	150	
6	颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）	年平均	15	35	
		24 小时平均	35	75	

GB3095—2012 《环境空气质量标准》

综合指标

空气质量指数（AQI, Air Quality Index）

AQI指数	空气质量级别	空气质量类别	
0-50	一级	优	
51-100	二级	良	
101-150	三级	轻度污染	
151-200	四级	中度污染	
201-300	五级	重度污染	
＞300	六级	严重污染	

环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）（HJ 633—2012 ）

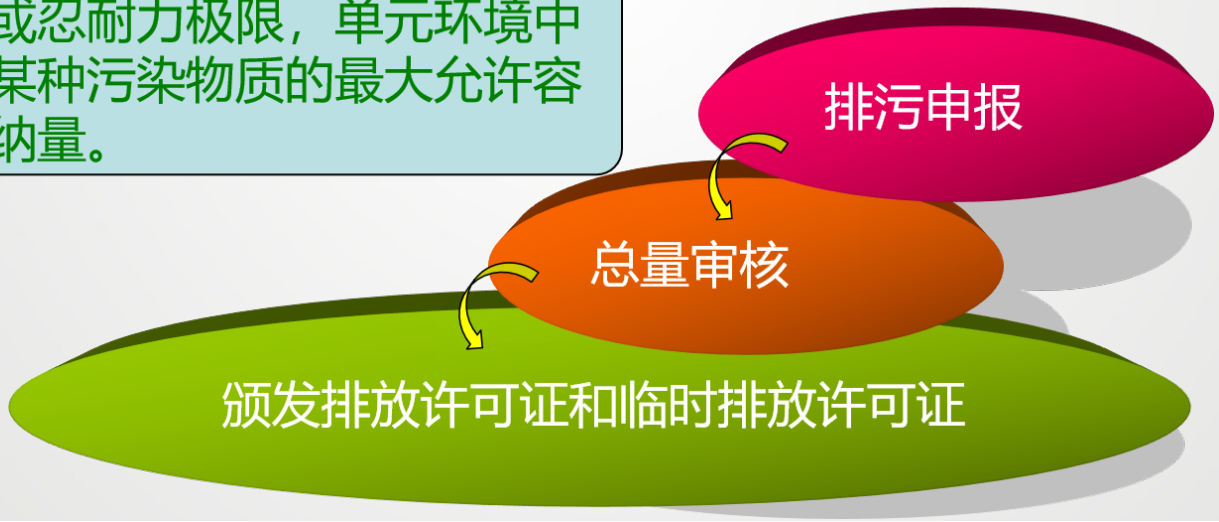
城市生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

（2）城市生态环境质量管理 ——污染物总量指标管理

- 污染物总量指标管理指对污染物的排放总量进行控制 。

环境容量
环境所能接受的污染物限量或忍耐力极限，单元环境中某种污染物质的最大允许容纳量。



城市生态环境管理的内容

中国農業大學 China Agricultural University

（3）城市生态环境综合整治

城市生态环境综合整治，就是把城市环境作为一个整体，运用系统工程和城市生态学的理论和方法，采取多功能、多目标、多层次的措施，对城市环境进行规划、管理和控制，以保护和改善城市生态环境。

主要工作内容

确定综合整治目标 → 制定综合整治方案 → 改革生态环境管理体制

城市生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

（3）城市生态环境综合整治

城市生态环境综合整治定量考核制度，简称“城考”，是以城市为单位，以城市政府为主要考核对象，对城市环境综合整治的情况，按**生态环境质量**、**污染控制**、**生态环境建设**和**环境管理**4大类共20项指标进行考核并评分。

城市生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

（3）城市生态环境综合整治

序号		指标名称	单位	限值 上限	限值 下限	考核范围
环境质量	1	可吸入颗粒物浓度年平均值	mg/m^3	0.15	0.04	认证点位
	2	二氧化硫浓度年平均值	mg			认证
	3	二氧化氮浓度年平均值	mg			
	4	集中式饮用水水源地水质达标率				
	5	城市水域功能区水质达标率				
	6	区域环境噪声平均值	dB			
	7	交通干线噪声平均值	dB			
污染控制	8	烟尘控制区覆盖率及清洁能源使用率	%	100 / 30	30 / 0	建成区
	9	汽车尾气达标率				
	10	工业固体废物处置利用率				
	11	危险废物集中处置率				
	12	工业企业排放达标率：工业废水排放达标率				
		工业企业排放达标率：工业烟尘排放达标率				
		工业企业排放达标率：工业二氧化硫排放达标率				
		工业企业排放达标率：工业粉尘排放达标率				
环境建设	13	城市生活污水集中处理及回用率	%	60，30	0	城市市区
	14	生活垃圾无害化处理率	%	80	10	城市市区
	15	建成区绿化覆盖率	%	40	10	建成区
	16	生态建设	暂不考核			城市地区
	17	自然保护区覆盖率	%	8	0	城市地区
环境管理	18	环境保护投资指数	%	2	0	城市地区
	19	污染防治设施及污染物排放自动监控率	暂不考核			城市地区
	20	环境保护机构建设	国家考核			城市地区

城市生态环境管理的方法

中国农业大学 China Agricultural University

（1）制定城市生态环境管理的相关政策

政策名称	年份	发布单位	主要内容
北京市市容环境卫生条例	2002年发布，2006、2016、2020、2021年四次修正	北京市人民代表大会常务委员会	明确了市容环境卫生工作的责任主体、管理范围、责任标准等，并规定了建筑物、道路、户外广告设施、夜景照明等方面的容貌要求，以及环境卫生设施的建设和管理要求。
北京市生活垃圾管理条例	2011年制定、2012年实施、2019年修订、2020年强制施行	北京市人民代表大会常务委员会	包括生活垃圾减量与分类、收集运输与处理、监督与检查等相关政策。
北京市大气污染防治条例	2014年	北京市第十四届人民代表大会第二次会议	包括固定污染源污染防治、机动车和非道路移动机械排放污染防治、扬尘污染防治等，并规定了严格的法律责任和监管机制。
北京市水污染防治条例	2021年	北京市第十三届人大常务委员会第二十一次会议	包括水污染防治规划与监督管理、工业水污染防治、城镇水污染防治、农村和农业水污染防治、水污染事故处置等。

城市生态环境管理的方法

（2）开展城市生态环境监察

- **市级**生态环境部门依法对全市生态环境保护工作实施统一监督管理，落实生态环境保护工作各项要求等。
- **区级**生态环境部门对本行政区域生态环境保护工作实施统一监督管理，制定工作方案，重点加强生态环境保护执法及执法监测、应急监测等。
- **街道**承担生态环境保护职责的机构具体负责本行政区域污染源日常监督、组织生态环境保护宣传教育等工作。
- **社区**主要负责生态环境日常巡查工作，及时发现、报告违法排污行为等问题。

《北京市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》

一、城市环境问题及其特征

二、城市环境管理的基本内容和方法

三、城市环境管理案例——北京奇迹

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学
China Agricultural University

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

2019年3月9日 联合国环境规划署

联合国环境署代理执行主任 乔伊斯•姆苏亚

- 2013年至2017年短短五年间，北京空气中的细颗粒年均浓度下降了约35%，京津冀地区的细颗粒物浓度下降了25%。**世界上还没有其他任何一个城市或地区做到了这一点。**

- **这不是偶然发生的，是投入了大量时间、资源和政治意愿的结果。**这是一段漫长而艰苦的过程，期间积累了很多重要的经验与教训。

- **了解北京的大气污染治理故事对于任何一个想要实现类似成就的国家、地区和城市都会有所帮助。**

“北 京 奇 迹”—— 从雾霾灰到常态蓝

中国農業大學 China Agricultural University

（1）建立有效的空气质量管理体系

北京市在近年的大气污染治理过程中逐步形成了一套有效的空气质量管理体系，其特点包括：

- 完善的法规和有效的执法
- 系统的规划
- 严格的地方标准
- 完善的监测系统
- 高涨的公众环境意识

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

（2）经济政策和财政支持

补贴、收费、奖励、价格、金融等多种手段的地方环境经济政策体系

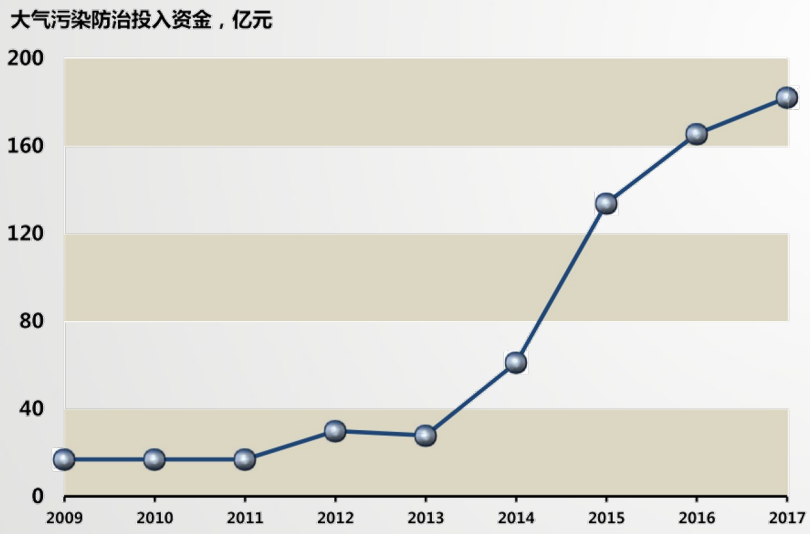


图 3.3 北京市近年来的大气污染防治资金投入情况

数据来源：北京市财政局

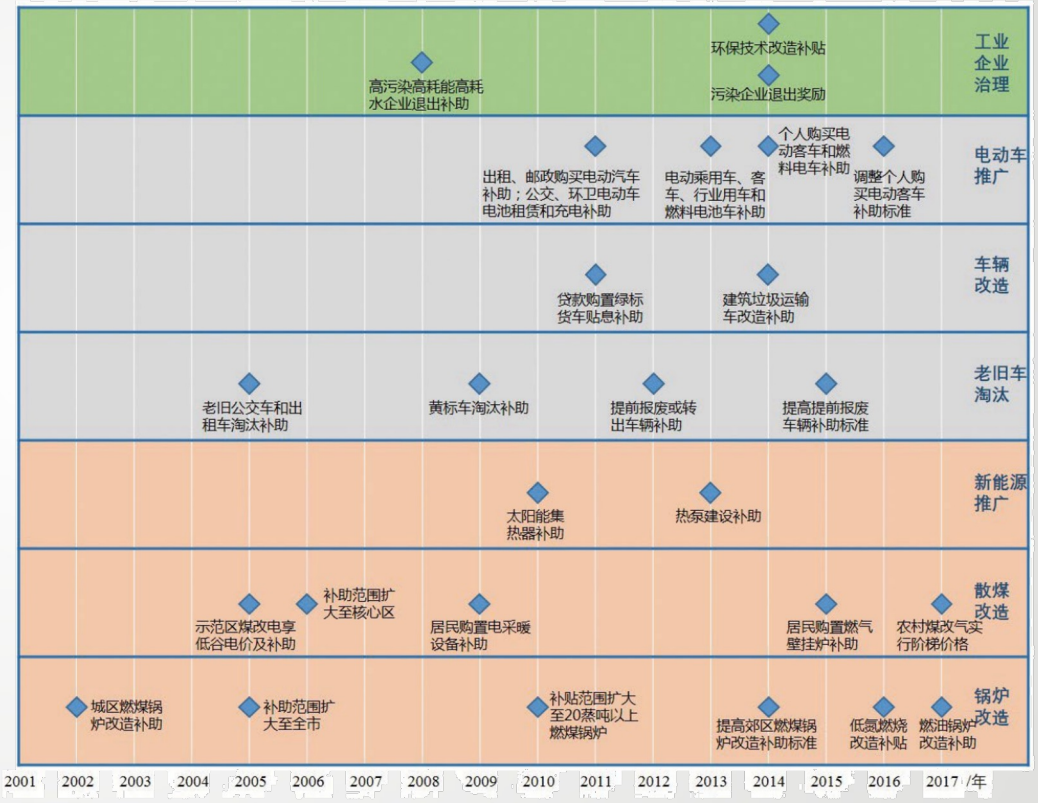


图 3.2 北京市主要大气污染治理经济政策

数据来源：北京市环境保护科学研究院

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

（3）建立健全法律法规体系

北京市各项大气污染治理规划

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

（3）建立健全法律法规体系

中国首部以$PM_{2.5}$防治为主要目标的地方大气污染治理法规

ICS 13.040.40
CCS Z 60

DB11

北　京　市　地　方　标　准

DB11/ 208—2023
代替 DB11/ 208—2019

截止2017年底，在用的北京地方大气污染控制排放标准已达42项，涵盖燃烧源、移动源和工业污染源等方面。

- 市、区两级环境执法队伍。
- 2017年设立了环保警察队伍，环保、公安两部门建立了联合执法工作机制。

“北 京 奇 迹” —— 从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

（4）监测能力建设

- **上世纪80年代初**北京建成中国首个环境空气质量自动监测系统，8个监测子站，监测项目包括SO_2, CO, NO_2, TSP, PM_{10}。
- **自2012年**进一步扩充并新增O_3和$PM_{2.5}$监测；
- **目前**该系统35个自动监测子站，覆盖北京全境，包括城市点、城市清洁对照点、交通污染监控点、区域北京传输点等。6项污染物监测数据对社会实时公开发布。

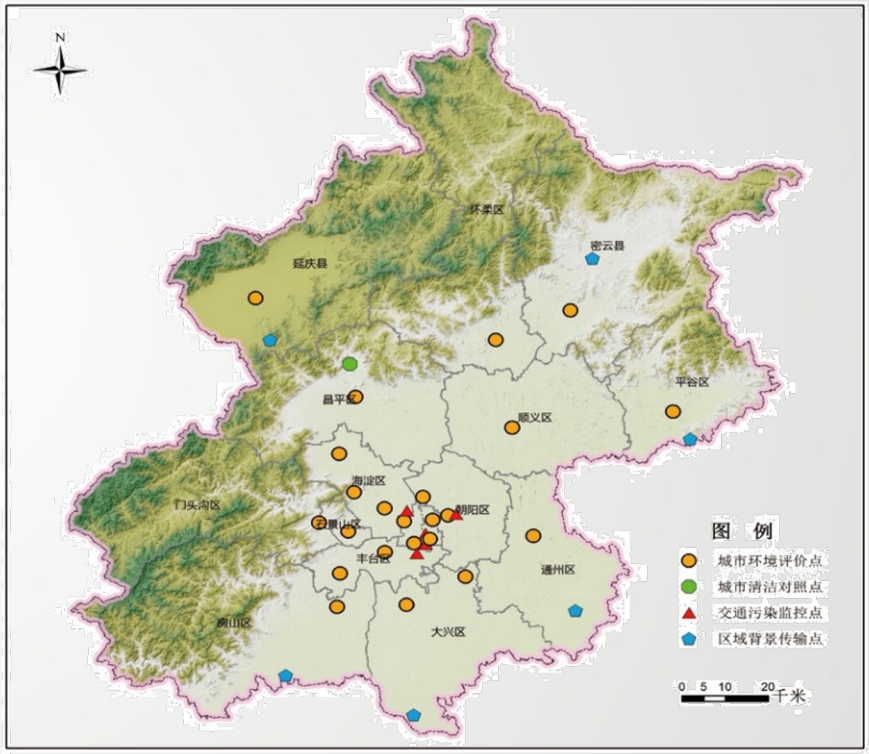


图 3.4 北京市现有空气质量自动监测网络

数据来源：北京市环境保护监测中心

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国農業大學 China Agricultural University

（4）监测能力建设

- **2016年以来**监测手段进一步升级，结合高分辨卫星遥感、激光雷达垂直网络、高精度气象观测等技术，**建设“天地空”一体化空气质量监测网络。**
- 利用大数据技术和自主研发智能传感器设备，在**全市网格化布设了1000余个$PM_{2.5}$传感器**，精确识别北京市范围内$PM_{2.5}$的高排区域和时段。

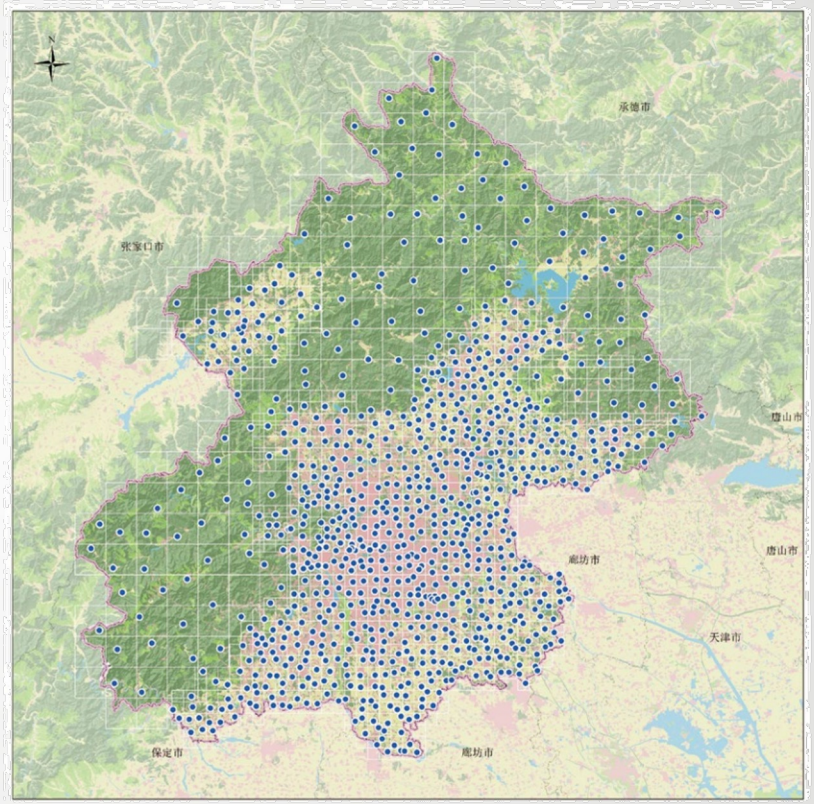


图 3.5 2017 年建成的北京市高密度 $PM_{2.5}$ 传感器监测网络

数据来源：北京市环境保护监测中心

“北 京 奇 迹”—— 从雾霾灰到常态蓝

（5）重点污染项目整治

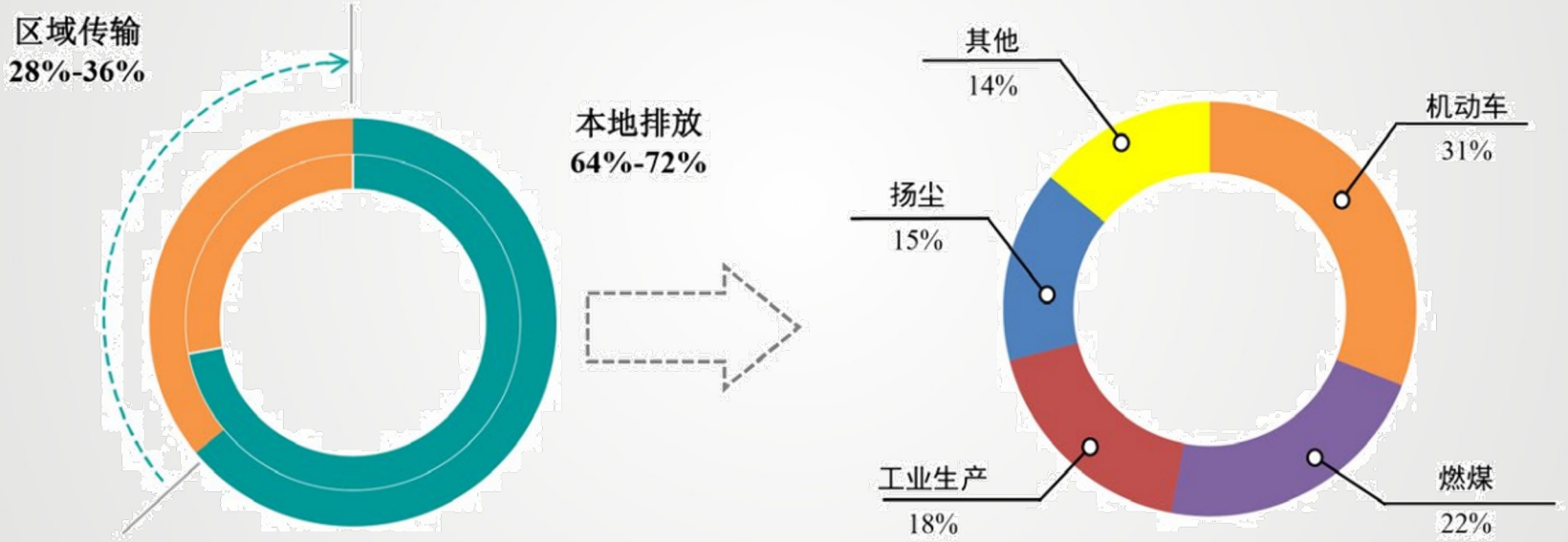


图 2.3 2013 年北京市大气中 $PM_{2.5}$ 的源解析结果

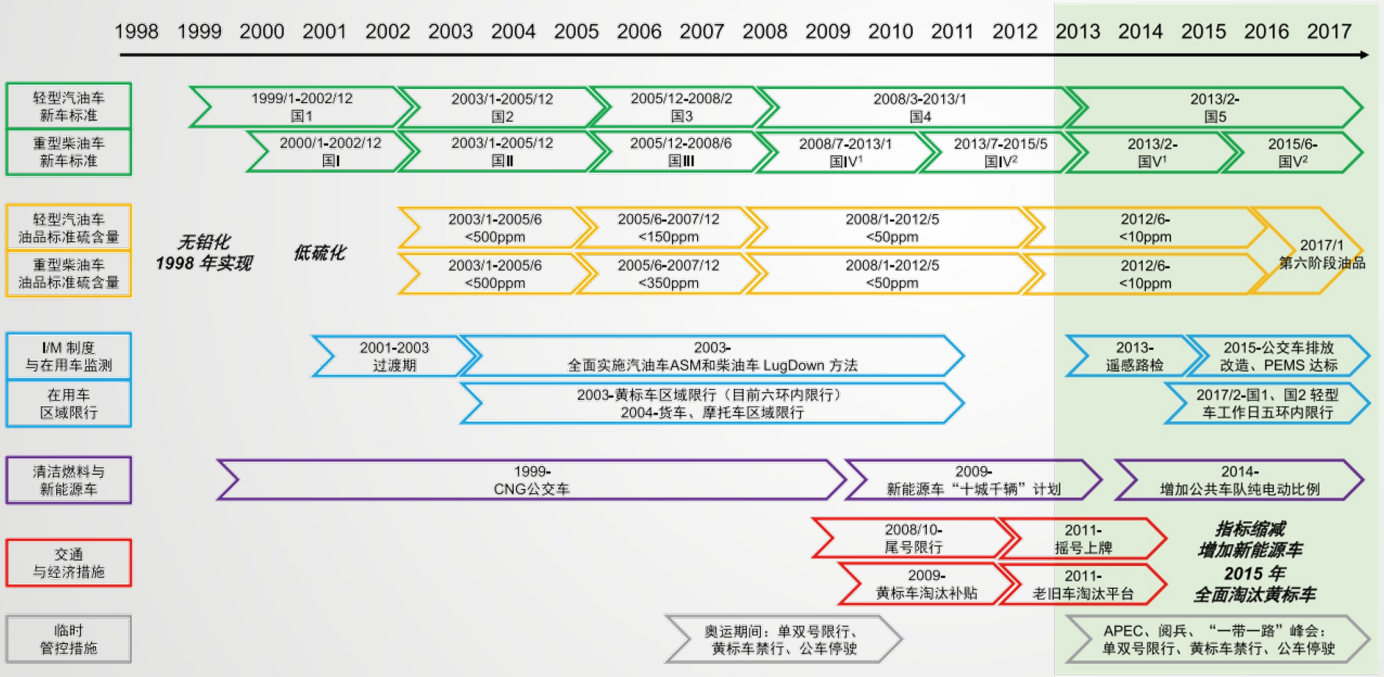
数据来源：原北京市环境保护局

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国農業大學 China Agricultural University

（5）重点污染项目整治

移动源排放控制与交通结构调整



[1] 仅在公交、环卫和邮政等城市公共车队中实施；[2] 对于货运、旅游等长途社会车队中实施。

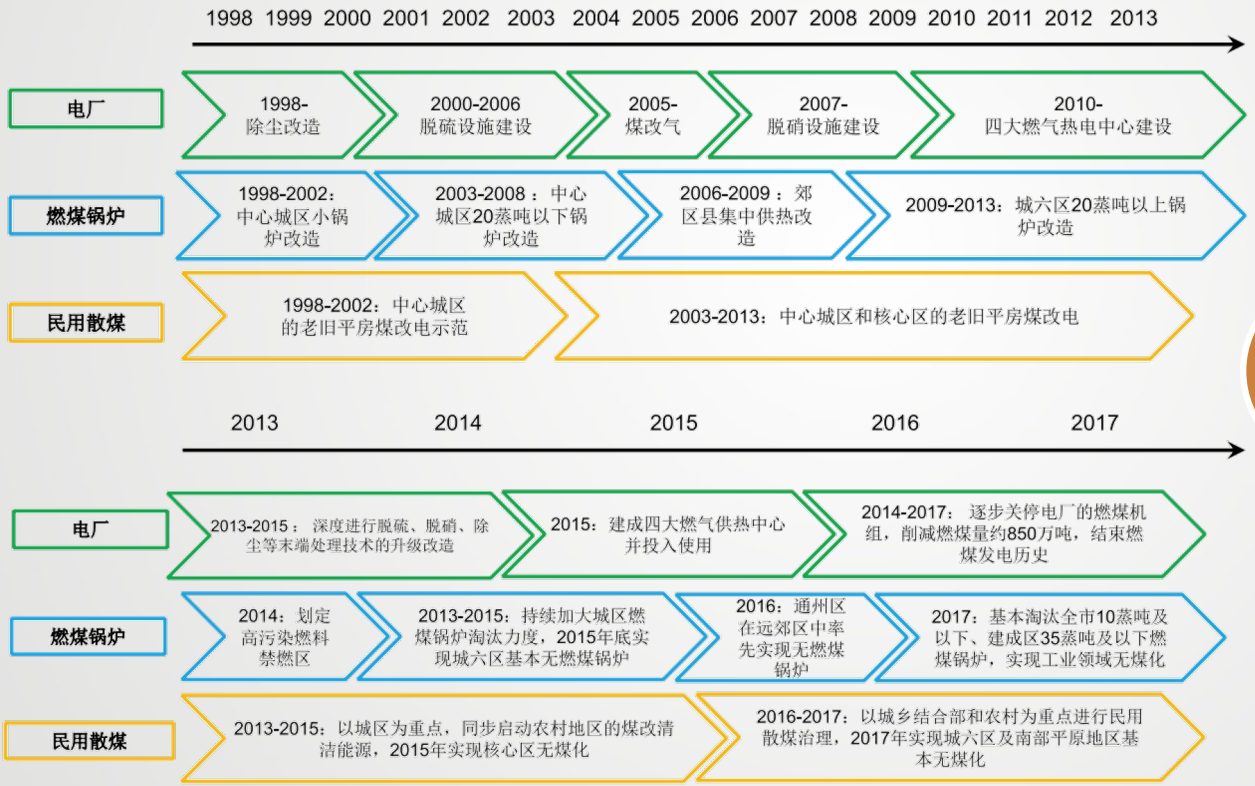
“车-油-路”一体化的机动车排放综合控制体系

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

（5）重点污染项目整治

能源结构调整与燃煤源排放控制



能源结构调整与燃煤源排放控制

“北 京 奇 迹”—— 从雾霾灰到常态蓝

中國農業大學 China Agricultural University

（5）重点污染项目整治

产业结构调整和工业污染治理

- **严格新建项目环境准入、淘汰落后产能、整治“散乱污”企业**，推行清洁生产、强化末端治理。
- **积极发展高新技术产业、服务业等**，第三产业比重由2001年的67.4%提高至2017年的80.6%。

扬尘污染治理

- 扬尘污染控制重点包括**裸地、施工工地和道路。**
- 实施生态环境建设工程，**扩大生态环境容量**，构建**山区绿屏、平原绿海、城市绿景**的生态景观。

“六个百分百”

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

北京市与周边区域大气协同治理

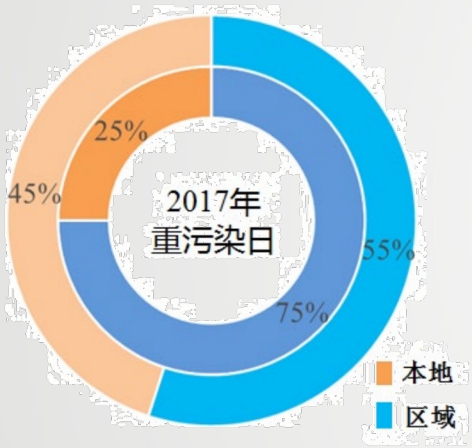


图 2.5 2017 年北京市重污染日大气 $PM_{2.5}$ 本地和区域贡献

数据来源：原北京市环境保护局

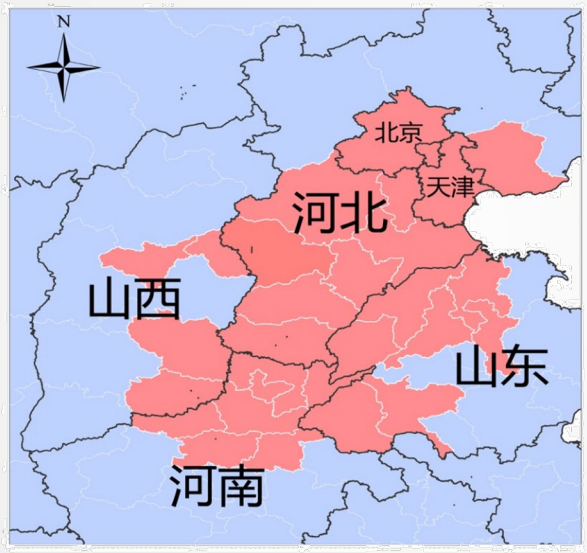


图 5.1 京津冀及周边地区“2+26”城市（图中红色区域）分布图

数据来源：原北京市环境保护局，清华大学

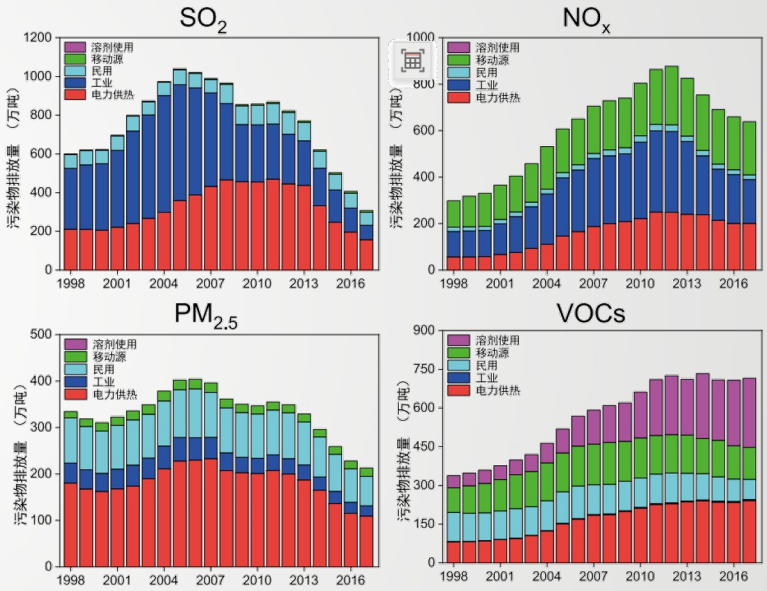


图 5.3 北京周边地区（含天津、河北、河南、山东、山西、内蒙古）1998-2017 年间主要污染物排放变化趋势

数据来源：中国多尺度人为源排放清单模型 MEIC (http://www.meicmodel.org/)

协调规划；统一标准；应急联动；信息共享

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

(6) 信息公开与公众参与

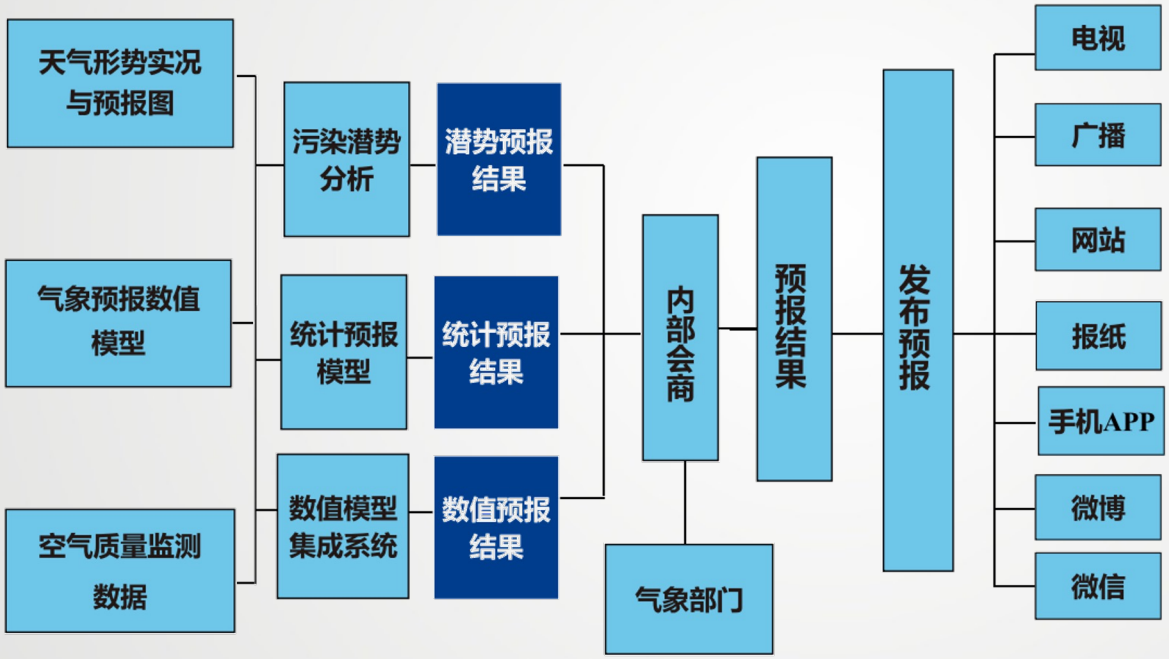


图 3.6 北京环境空气质量预报技术体系和业务组成

数据来源：北京市环境保护监测中心

- **1998年起**，发布空气质量周报；
- **2001年起**，发布空气质量日报和预报；
- **2008年起**，扩建监测网，空气质量预报成为重要内容。
- **2013年起**，发布六项污染物浓度实时浓度、评价结果、健康提示和空气质量预报。信息发布渠道广泛拓展。

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学 China Agricultural University

（6）信息公开与公众参与

活动形式	主要内容
青少年环保教育与实践	举办“绿色校园，从我做起”项目、环保夏令营与冬令营等
数字化环保传播	开展“云上环保节”，吸引更多网民参与，扩大环保影响力
社区环保行动	实施“零废弃社区”试点；推行“绿色出行日”等
行业与企业环保倡议	开展“绿色企业联盟”，推动绿色经济发展；提出“绿色办公”倡议等
公众人物与环保公益	邀请环保公益大使宣传、参与到环保项目中，与时尚、艺术、体育等领域名人跨界合作

在全市建成38家公众开放的环境教育基地

图 3.7 北京环保公益大使，2013-2017 年

“北京奇迹”——从雾霾灰到常态蓝

中国农业大学
China Agricultural University

蓝天白云中国尊（照片来源：北京市环境保护宣传中心）

02 农村生态环境管理

Rural Environmental Management

农村生态环境管理

中国农业大学
China Agricultural University

一、农村生态环境问题及其特征

二、农村生态环境管理的发展历程

三、农村生态环境管理的基本内容和方法

四、农村生态环境管理案例——千万工程

农村的定义

- **农村是主要从事农业生产活动的农民的聚居地。**农村环境是以农民聚居地为中心的一定范围内的自然及社会条件的总体。
- 在世界上大多数国家，**农村占据着国土的大部分面积，农村环境的好坏，直接关系到一个国家环境的好坏**，因而其地位非常重要。

农村生态环境

中国農業大學
China Agricultural University

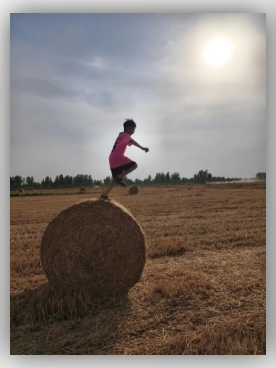
“**农村生态环境**”有狭义和广义之分，狭义的农村环境只指乡村和田园、山林、荒野，广义的则还包括小城镇。

“**农村生态环境**”可定义为“除城市建成区以外，人类集居并以农业或乡镇工业生产为主体的地域内的生产环境和居住环境的总

农村生态环境的特征

中国农业大学 China Agricultural University

- ✓ 显著的农村特征，即**以第一产业为主体**，农业生产与自然环境、自然再生产相联系，形成自然与人工相结合的**农业生产系统**；
- ✓ **农村生态环境包含了主要的自然环境要素**，地域辽阔，人口分散，不会像城市那样交通紊乱、废物堆积、污染严重。
- ✓ 第二产业发展迅速，**农村工业化和农村城市化趋势在加快**；
- ✓ 大量农业生产新技术不断引入，农药化肥的广泛使用，使**农村生态环境与纯自然生态环境差异越来越大。**



农村生态环境问题

中国農業大學 China Agricultural University

农村生态环境问题主要涉及以下几个方面：

（1）农业生产造成的影响

（2）畜禽排泄物污染

（3）农村生活垃圾

（4）乡镇企业造成的污染

农村生态环境问题的特点

中国农业大学 China Agricultural University

- 由于农村自然环境和农村生活、生产方式的特点，农村的各类环境问题呈现出与城市迥异的特点：

农村环境问题的特点

中国農業大學 China Agricultural University

城市与农村居民关注的环境问题对比

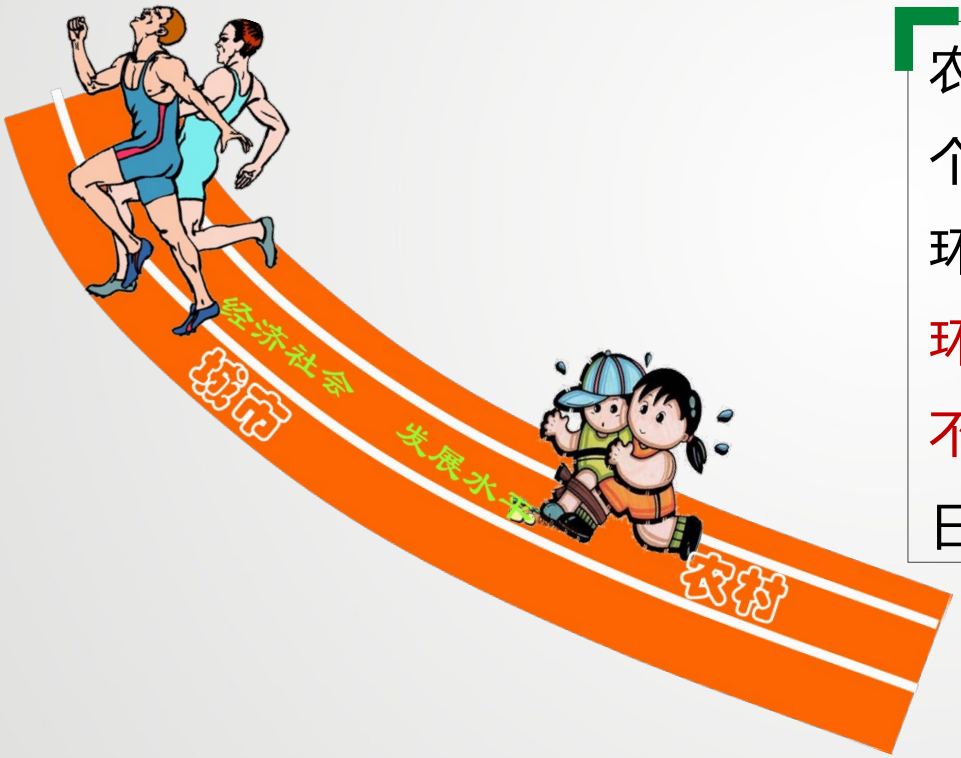
问　题	城　市	农　村
最关注的环境问题	环境污染问题	垃圾处理问题
对本地环境的看法	比较严重	不太严重
迫切需要解决的两大问题	乱丢垃圾对水和土地的污染、由汽车尾气排放引起的空气异味、人们对水和土地资源的浪费问题	乱丢垃圾对水和土地的污染、人们对水和土地资源的浪费问题
私家车增加对环境的污染	影响很大	有一定的影响
对居住和办公区域最不满意的方面	噪声震动扰民	街区卫生条件不好
最关注的空间	公共空间	私密空间

资料来源：中国环境文化促进会编制，中国公众环保民生指数2005年度报告，2005

农村生态环境问题产生的原因

中國農業大學 China Agricultural University

农村生态环境问题的凸显是农村整体落后于城镇的表现



农村远远落后于城市发展，处在一个相对与城市隔离的情况下，农村环境保护长期受到忽视，环保政策、环保机构、人员和基础设施均严重不足，这是农村生态环境污染问题日益加剧的根源。

一、农村生态环境问题及其特征

二、农村生态环境管理的发展历程

三、农村生态环境管理的基本内容和方法

四、农村生态环境管理案例

我国农村生态环境管理发展历程

中国農業大學 China Agricultural University

起步阶段

1999-2004

第一阶段

管理机构、政策体系初步建立

第二阶段

管理政策更加具体和细化，取得进展

局部治理

2005-2017

全面推进

2017-今

第三阶段

管理政策密集出台，生活垃圾和污水治理、厕所革命，基础设施建设不断完善

一、农村生态环境问题及其特征

二、农村生态环境管理的发展历程

三、农村生态环境管理的基本内容和方法

四、农村生态环境管理案例

农村生态环境管理的机构

- **环保部门**：制定农村环保政策和标准、组织环境监测和评估、开展环保宣传教育等。包括国家层面的生态环境部（原环境保护部），以及地方各级环保局或生态环境局。
- **农业部门**：主要负责指导农村生态农业发展，保护农村生态环境。包括国家农业农村部，以及地方各级农业农村局或农业局。
- **乡镇政府**：负责具体实施环保政策和措施。包括组织农村环境整治、监督环保项目实施、协调解决环保问题等。
- **村委会**：具体职责包括宣传环保政策、组织村民参与环保活动、监督村级环保工作的开展等。

农村生态环境管理的机构

中国農業大學 China Agricultural University

https://www.mee.gov.cn/ywgz/trsthjbh/nchjgl/

农村生态环境管理的基本内容

中国農業大學 China Agricultural University

基本内容

01 **农业面源污染控制**

合理使用农药、化肥等，减少农业面源污染。

02 **畜禽粪便管理**

推广有机肥的使用，减少化肥用量，同时处理好畜禽养殖产生的废弃物。

03 **垃圾处理**

建立农村垃圾分类回收体系，推广堆肥化、焚烧或填埋等方式处理生活垃圾。

04 **乡镇企业污染控制**

控制工业污染和生活污水排放。

农村环境管理的方法

中国农业大学 China Agricultural University

规划先行

制定合理的土地利用规划和环保规划

完善法律法规

建立健全相关法律法规体系

加强宣传教育

加强对农民的环保意识教育

示范带动

建立示范点，带动周边区域发展

农村生态环境管理的方法

中国農業大學 China Agricultural University

（1）规划先行：制定合理的**土地利用规划**和**环保规划。**

国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知

国发〔2021〕25号

到2035年，要实现以下目标：“**农村生态环境明显改善。农村人居环境整体提升，农业面源污染得到有效遏制，化肥、农药使用量持续减少，资源利用效率稳步提高，农村生产生活方式绿色低碳转型取得积极进展。**”

农村生态环境管理的方法

中国农业大学 China Agricultural University

（2）完善法律法规：

建立健全相关法律法规体系，为农村环境保护提供法律保障。

法律法规	主要内容
农村黑臭水体治理工作指南	农村黑臭水体的排查识别、系统治理、长效管护与成效验收等工作。
秸秆禁烧和综合利用管理办法	该办法针对秸秆禁烧和综合利用进行了规定，旨在减少农业面源污染，提高秸秆资源利用率。
农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）	到2025年，农村环境整治水平显著提升。新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%，农膜回收率达到85%，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。

农村生态环境管理的方法

中国农业大学 China Agricultural University

（3）加强宣传教育：加强对农民的环保意识教育，提高他们的参与度和责任感。加大对农村环境保护的宣传力度，使农村环保意识深入人心。

农村生态环境管理的方法

中國農業大學 China Agricultural University

（4）示范带动：建立示范点，通过典型经验的推广来带动周边区域的发展。

湖北省十堰市农村生活污水治理过程中，将农村环境整治与精准扶贫、乡村旅游和美丽乡村建设有机融合，把站点建成景观，把农村打造成景区，形成连片示范效应。

十堰市农村生活污水处理设施

农村生态环境管理

中国农业大学
China Agricultural University

一、农村生态环境问题及其特征

二、农村生态环境管理的发展历程

三、农村生态环境管理的基本内容和方法

四、农村生态环境管理案例——千万工程

农村生态环境管理案例

中国農業大學
China Agricultural University

“千村示范、万村整治”工程，聚焦浙江如何整治环境“脏乱差”，推进农村“污水革命”、“垃圾革命”和“厕所革命”等“三大革命”。

03 流域生态环境管理

River Basin Environmental Management

流域生态环境管理

中国农业大学
China Agricultural University

一、流域生态环境问题

二、流域生态环境管理及其特征

三、流域生态环境管理的基本内容和方法

四、流域生态环境管理案例

流域的概念

中国农业大学 China Agricultural University

流 域

流域指由分水线所包围的河流集水区。一般以某一**水体**为主，包括此水体**邻近的陆域**，它往往分属于**多个**同一级别和层次的**行政单元管辖**，如省、市、县直到村。流域是一种重要的自然单元，也是一种重要的社会经济发展单元。

流域既包括“水”又包括“土”，还往往分属于不同行政单元管辖，就决定了流域环境问题的多样性与复杂性，从而也决定流域环境管理的特殊性。

流域生态环境问题

中国农业大学 China Agricultural University

流域生态环境的主要问题

- **流域水量**方面的问题：水量过多导致的洪涝灾害等问题

  水量过少导致的干旱和生态缺水等问题

- **流域水质**方面的问题：人类社会在水域上的活动；人类在水体周边陆域上的活动

洪涝

干旱

水质污染

流域生态环境问题的特征

中国农业大学 China Agricultural University

流域生态环境问题特征

复杂性与综合性

主要体现在流域水体功能、行政单元和自然单元的冲突协同、边界控制和共同发展上。

区域性与差异性

不同流域的环境问题存在差异。

社会性与政策性

流域环境问题也关系到人类社会经济的可持续发展。政府的政策导向和法律法规在解决流域环境问题中起到关键作用。

系统性与整体性

流域是一个复杂的生态系统，其环境问题具有明显的系统性和整体性。

长期性与艰巨性

流域环境问题的形成和发展是一个长期过程，其解决也不是一蹴而就的。

科技性与创新性

解决流域环境问题需要依靠科技进步和创新。

一、流域生态环境问题

二、流域生态环境管理及其特征

三、流域生态环境管理的基本内容和方法

四、流域生态环境管理案例分析

流域生态环境管理的内涵

中国农业大学 China Agricultural University

根据流域的大小不同，流域生态环境管理可分为跨省域、跨市域、跨县域、跨乡域的流域环境管理。

跨省域

长江流域：跨青海省、四川省等19个省

黄河流域：跨青海省、山东省等9个省

跨市域

渭河（陕西省内）：跨宝鸡市、咸阳市、西安市

新安江流域（安徽省内）：跨黄山市、宣城市

跨县域

丹阳运河（江苏省丹阳市）：跨丹阳市、扬中市、句容市

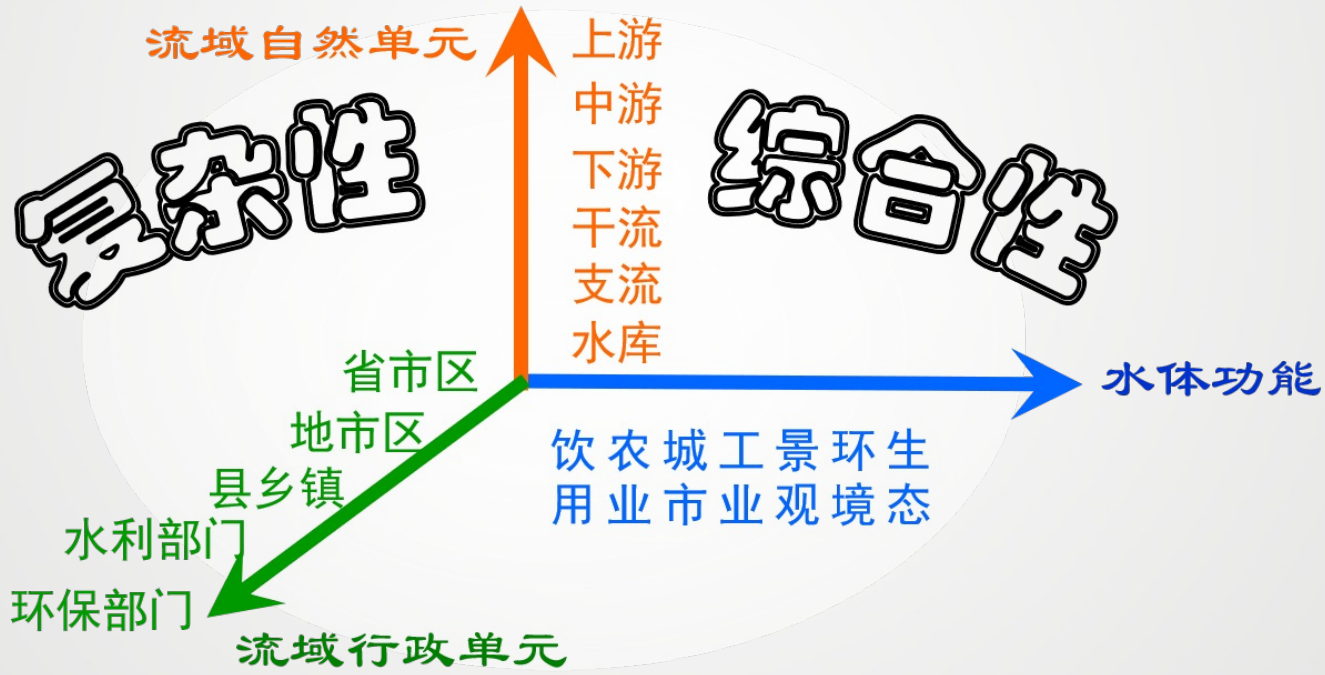
跨乡域

雁栖湖流域：跨怀柔区的怀北镇、雁栖镇等

流域生态环境管理的特点

中国農業大學 China Agricultural University

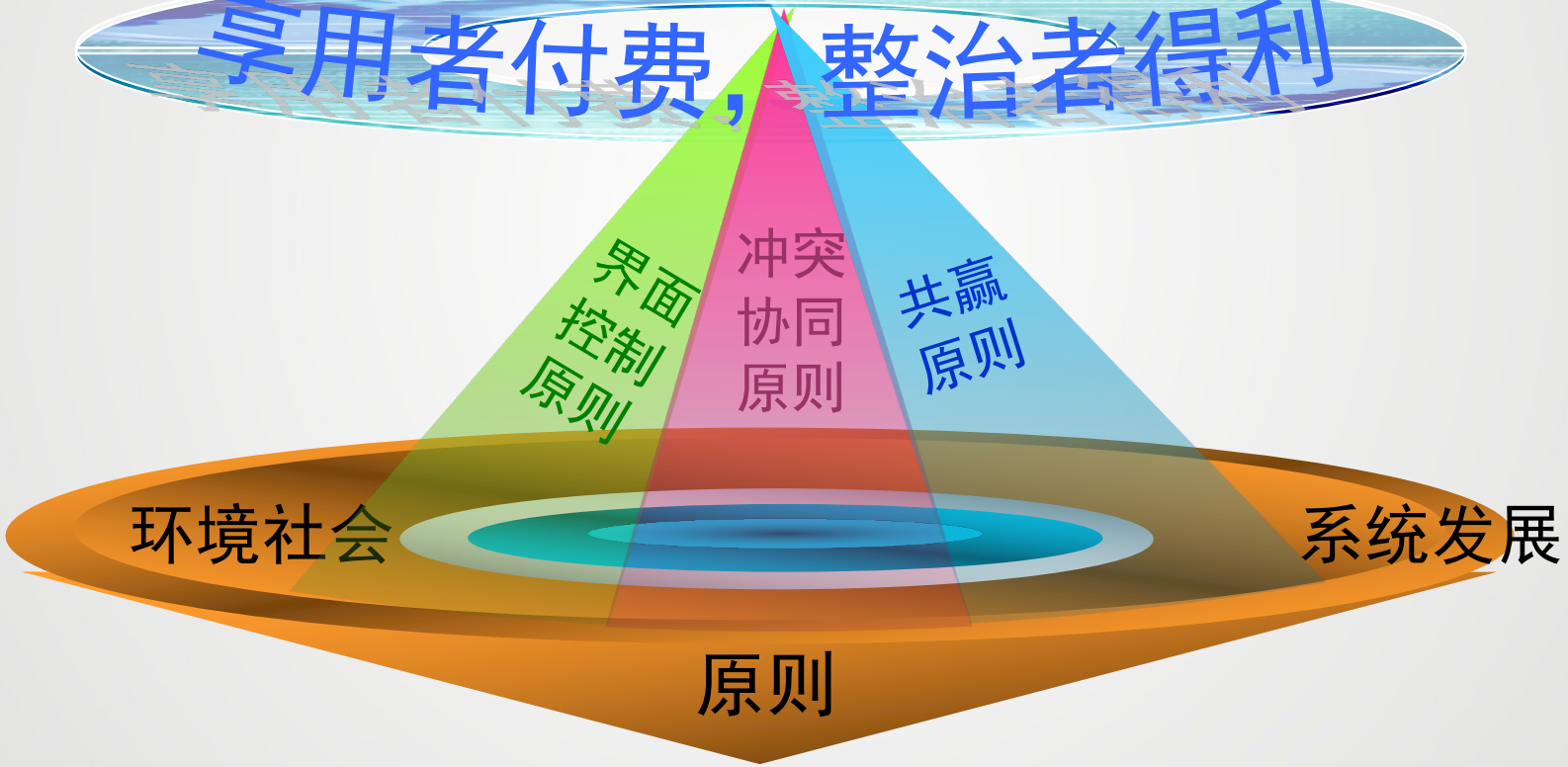
流域生态环境管理是通过跨部门、跨区域的合作来保护和改善流域内的生态环境质量。



流域生态环境环境管理的基本原则

开发者保护，损害者负担

享用者付费，整治者得利



一、流域生态环境问题

二、流域生态环境管理及其特征

三、流域生态环境管理的基本内容和方法

四、流域生态环境管理案例

流域生态环境管理的基本内容和方法

中国农业大学 China Agricultural University

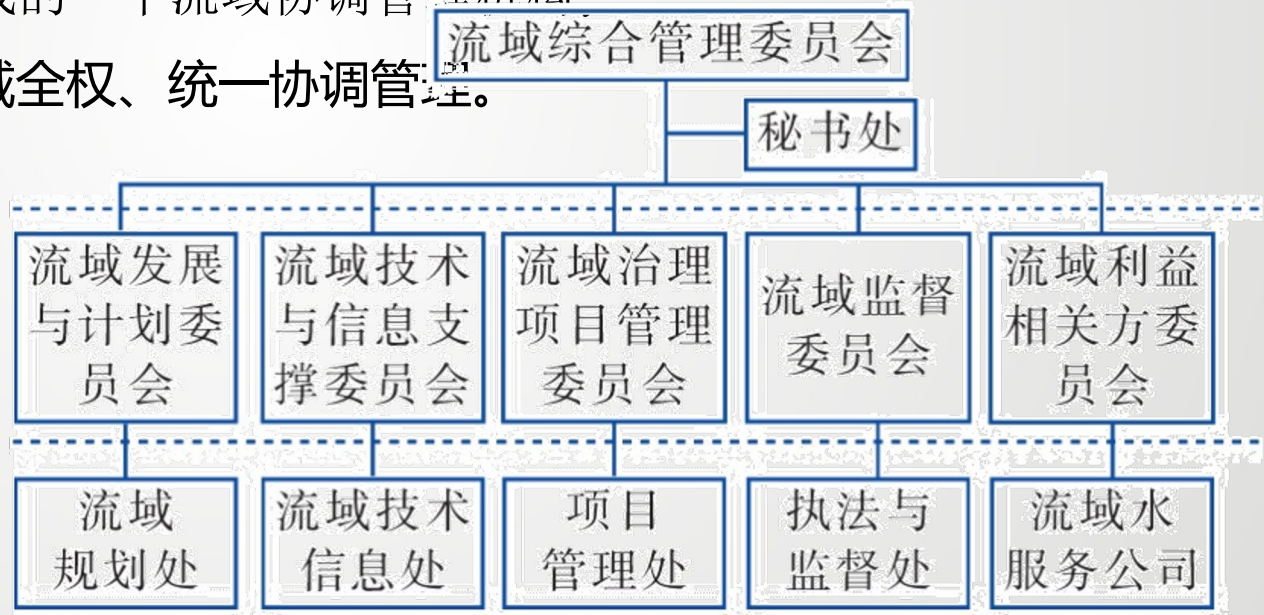
- 建立新的流域生态环境管理体制
- 制定全流域生态环境规划
- 建立流域水资源保护和污染补偿机制
- 建立流域水事纠纷裁决制度
- 加强流域突发水污染事件的应急管理

流域生态环境管理的基本内容和方法

中国農業大學 China Agricultural University

（1）建立新的流域生态环境管理体制

- 当前，流域生态环境管理体制的一个发展趋势是建立**流域管理委员会，**由流域内各相关行政区（以省为基本单位）的授权代表、国家级各管理相关部门的代表及流域内群众的代表组成的一个流域协调管理机构
- 代表流域各地区实施对流域全权、统一协调管理。

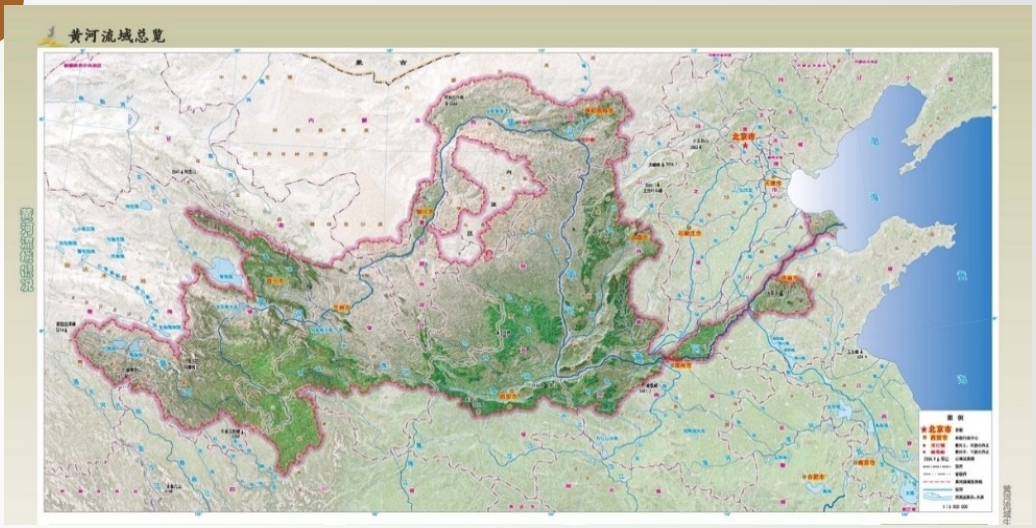


流域生态环境管理的基本内容和方法

中国农业大学 China Agricultural University

（2）制定全流域生态环境规划

- 全流域生态环境规划是当代国民经济和社会发展规划的**有机组成部分。**
- 全流域生态环境规划中，**生态环境功能区的划分**、**排污总量的分配**、**水资源使用的分配**都必须兼顾各行政单元和各行为主体发展的合理需要。



黄河流域总览

流域生态环境管理在方法上必须以全流域生态环境规划优先。在全流域生态环境规划中，必须包括保证生态环境规划得以有效实施的法律法规体系的设计与审批程序。

流域生态环境管理的基本内容和方法

中国农业大学 China Agricultural University

（3）建立流域水资源保护和污染补偿机制

- 在流域生态环境管理中，还须建立**流域补偿机制**。
- 这是由于**上游地区所承担的水环境保护责任往往大于或多于下游地区**对水环境的保护责任。
- 为合理分摊流域各地区间的水资源保护职责，有必要**依据各地区的水量、水质保护标准或流域分水协议**，建立补偿机制。

流域生态环境管理的基本内容和方法

中国农业大学 China Agricultural University

（3）建立流域水资源保护和污染补偿机制

- **流域内水污染补偿**，向共用水体排入污染物和污染者征收水资源污染补偿费，并向水污染受害人和治理者进行补偿。
- **流域水资源利用补偿**，在流域内部建立水资源利用的市场化补偿制度。
- **生态环境补偿机制**，专指对生态功能或生态价值的补偿，包括对为保护和恢复生态环境及其功能付出代价，做出牺牲的单位和个人进行经济补偿等。

流域生态环境管理的基本内容和方法

中国农业大学 China Agricultural University

（4）建立流域水事纠纷裁决制度

- 在水资源匮乏地区，存在流域**水量不足**和**水质恶化**造成的**地区间涉水矛盾**的激化。
- 依据对流域管理机构的授权，及其所拥有的“负责省际水事纠纷的调处”工作的职责，**流域内地区间的用水冲突的处理是由政府与水利、环境部门共同负责的事务。**
- 必须**建立流域水事裁决制度与程序**，由以上建立的**流域协调管理委员会**，或由**国家授权的仲裁法庭受理裁决。**

流域生态环境管理的基本内容和方法

中國農業大學 China Agricultural University

（5）加强流域突发水污染事件的应急管理

流域突发水污染事件是指由于突发性的各种事故造成短时间内水体污染物大量排放，并造成重大水污染的事件。

突发水污染事件

石油泄漏

工业事故排放

暴雨径流

必须制定突发水污染事件的应急管理方案

一、流域生态环境问题

二、流域生态环境管理及其特征

三、流域生态环境管理的基本内容和方法

四、流域生态环境管理案例

流域生态环境管理案例——河长制

中国农业大学
China Agricultural University

河长责任制

- 省长
- 市长
- 县长
- 乡长

河长制的起源

中国农业大学 China Agricultural University

长兴创新

- **地处太湖流域的浙江湖州长兴县**，境内河网密布，水系发达，有547条河流、35座水库、386座山塘。得天独厚的水资源禀赋，造就了长兴因水而生、因水而美、因水而兴的文化特质。

- **2003年**，浙江长兴县为创建国家卫生城市，在卫生责任片区、道路、街道推出了片长、路长、里弄长，责任包干制的管理让城区面貌焕然一新。同年10月，县委办下发文件，在全国率先对**城区河流试行河长制**，由时任水利局、环卫处负责人担任河长，对水系开展清淤、保洁等整治行动。

什么是河长制？

中国农业大学 China Agricultural University

河长制是依据现行法律法规，坚持问题导向，**落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。**河长制以**水资源保护**、**水域岸线管理**、**水污染防治**、**水环境治理**、**水生态修复**、**执法监管六项任务**，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

河长制本质是治水的责任制，要求党政同责，并且责任到人。

河长制湖长制的组织形式

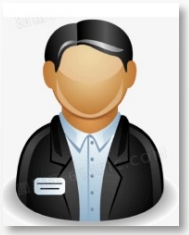
四级河长体系（30多万名）

守护河湖“朋友圈”

总河长：

由省党委或政府主要负责同志担任

第一责任人



河长：

省内河湖河长，由省级负责同志担任。市、县、乡河湖河长由同级负责同志担任。

河长制湖长制的组织形式

中国农业大学 China Agricultural University

考核谁?

县级及以上的河长负责组织对相应河湖的**下一级**河长进行考核

考核什么?

推行“河长制”进展情况：六大任务落实情况

考核结果?

考核结果作为地方党政领导干部综合考核评价的重要依据。实行生态环境损害**责任终身追究制**，对造成生态环境损害的。严格按照有关规定追究责任。

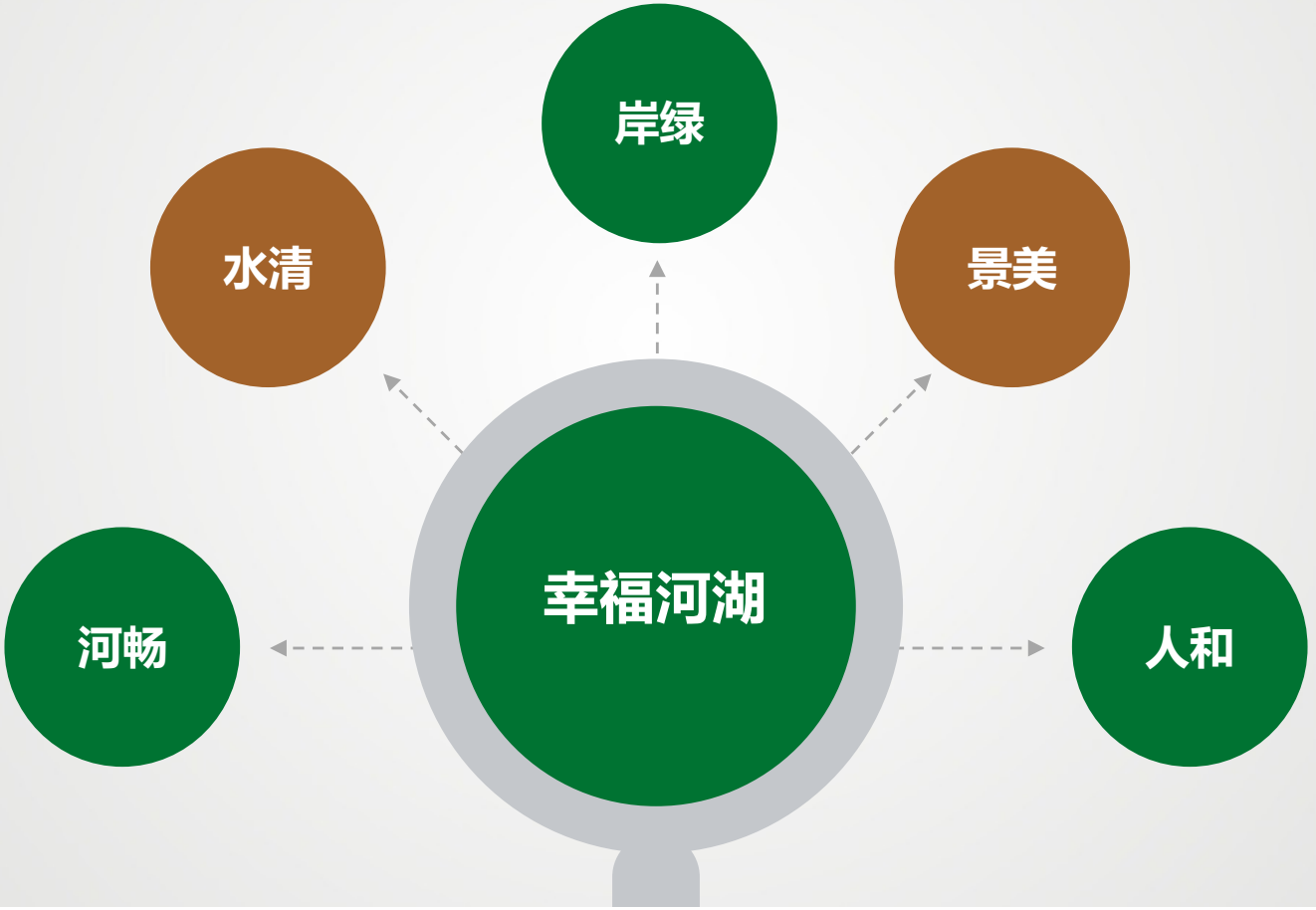
强化河湖长制，实现“河湖长治”

中国农业大学 China Agricultural University

河长信息公示牌

强化河湖长制，实现“河湖长治”

中国农业大学 China Agricultural University



04

区域开发生态环境管理

District Environmental Management

一、区域开发的生态环境问题及其特征

二、区域开发生态环境管理的方法

三、区域开发生态环境管理案例

区域开发的定义

中国农业大学 China Agricultural University

区域开发指在一个**较大区域范围**内开展的资源开发、大型工程建设、经济社会发展规划、区域生态环境建设等的**重大发展行为和活动。**

青藏铁路建设

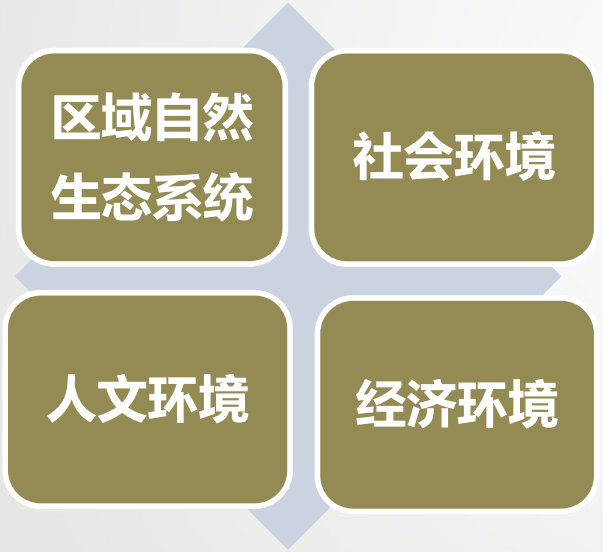
十四五时期我国区域协调发展布局

东北振兴
西部开发
中部崛起
东部现代化

区域开发的生态环境问题

中国农业大学 China Agricultural University

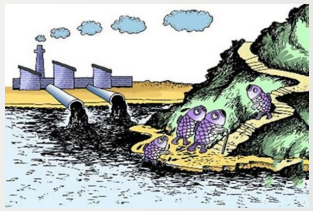
区域开发行为会对所涉及区域的环境社会系统发展产生**根本性**的**长远影响**，它引发的是**综合性**的生态环境问题。



建筑垃圾

粉尘污染

大气污染



废水污染

区域开发生态环境问题的特征

中国農業大學
China Agricultural University

- 生态环境问题影响的范围广、强度大
- 长时间性
- 不可逆性
- 不确定性和风险性

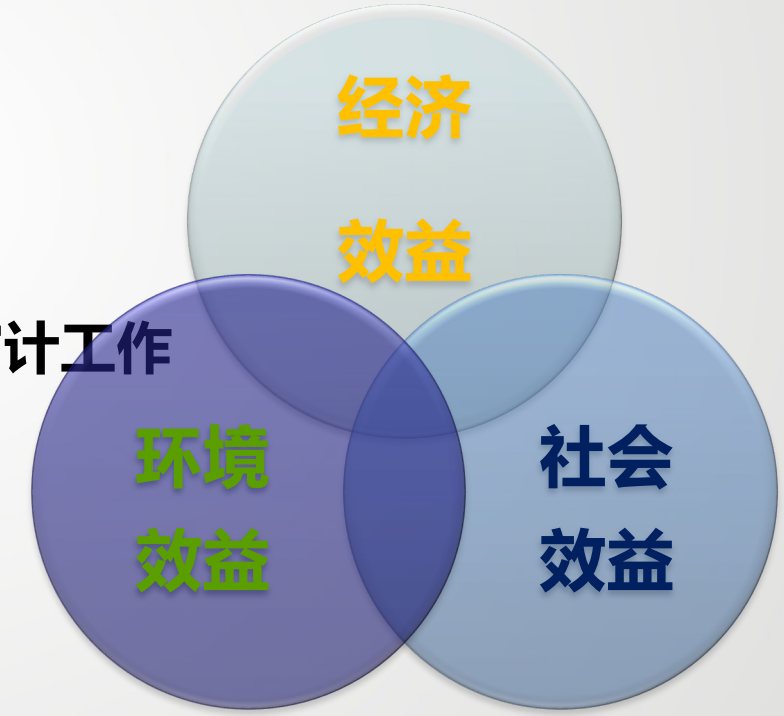
一、区域开发的生态环境问题及其特征

二、区域开发生态环境管理的方法

三、区域开发生态环境管理案例分析

区域开发行为生态环境管理的方法

- 重大区域开发行为的科学决策
- 开展战略环境评价
- 制订生态环境规划
- 开展生态环境监测和预警及监察和审计工作

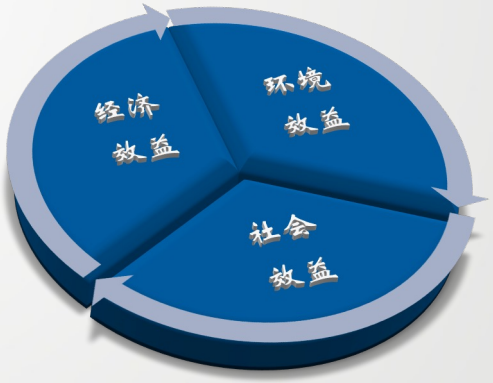


区域开发行为生态环境管理的方法

中国農業大學
China Agricultural University

1. 重大区域开发行为的科学决策

要求重大区域开发行为的决策不仅要考虑到经济社会效益，考虑到资源环境的约束条件，还必须考虑开发行为可能带来的不利环境后果。只有在区域开发行为决策时就充分考虑环境问题，实现环境与发展综合决策，才能**从源头上搞好区域开发行为的环境管理。**



区域开发行为生态环境管理的方法

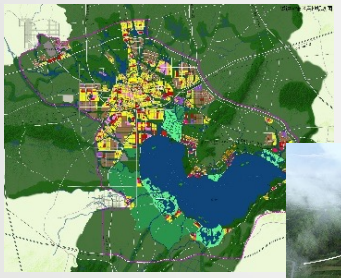
2. 开展战略环境评价

根据《**环境影响评价法**》的要求，一些区域开发行为在其规划制定和建设项目立项阶段就应该进行规划或建设项目层次上的环境影响评价，这就可以在一定程度上预防这一类区域开发行为对生态环境造成重大影响。

区域开发行为生态环境管理的方法

(3) 制订生态环境规划

生态环境规划是生态环境管理最有力的手段之一。为各种区域开发行为制订针对性的生态环境规划，是区域开发行为生态环境管理的主要内容。



城市生态环境规划

流域生态环境规划

产业生态环境规划

借鉴

还需根据区域开发行为的区域特点和开发特征而定，根据其空间范围大、时间尺度长、风险性和不确定性等特点，着重从**政策和战略层次上制定生态环境管理的目标和对策。**

区域开发行为生态环境管理的方法

中国農業大學 China Agricultural University

(4) 开展生态环境监测和预警及监察和审计工作

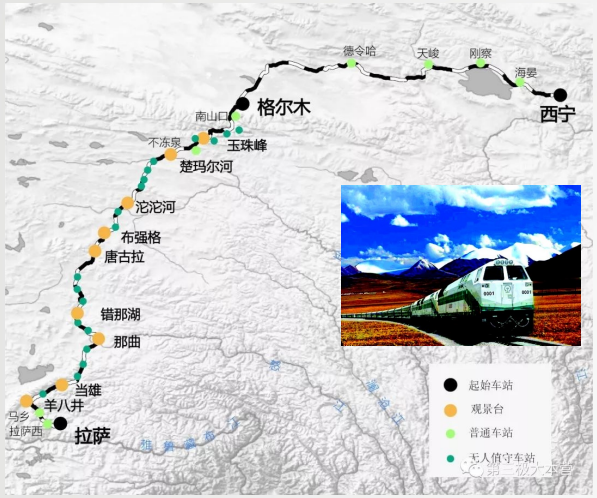
- 加强生态环境监测工作；
- 开展生态环境预警工作；
- 开展生态环境监察、环境会计、环境审计等工作

一、区域开发的生态环境问题及其特征

二、区域开发生态环境管理的方法

三、区域开发生态环境管理案例

案例——青藏铁路的开发与建设



“天路”：中国新世纪四大工程之一

时间：一期工程1958-1984年（西宁市-格尔木市）；二期工程2001-2006年（格尔木市-拉萨市）。

地点：青藏铁路起于青海省西宁市，终点为西藏自治区拉萨市，全长1956千米。

参与单位：中国铁路工程总公司、中铁一局集团有限公司等。

为减少铁路工程施工及后期运营对生态环境的破坏，青藏铁路在设计和施工中，采取了路基坡面防护、植被恢复等措施来保护沿线的生态环境。

案例——青藏铁路的开发与建设

筛选草种

(出苗率、越冬率、自然覆盖率、耐严寒、耐干旱、抗逆性、无毒害)

草皮绿化

- 据统计，中铁二局植草面积达40多万平方米，长势良好，且能结籽自播，实现了将青藏铁路建设成绿色长廊的目标。

案例——青藏铁路的开发与建设

- 青藏铁路共建设了33个野生动物通道，从而保障了藏羚羊等一批珍稀动物的自由迁徙。

案例——青藏铁路的开发与建设

柔性氟碳漆防护

高原耐久性混凝土

有机硅表面防护

套管桩基技术

大桥建设实现了技术先进、经济合理与环境景观的完美统一。

案例——青藏铁路的开发与建设

建设和环保本身就是一对矛盾体。在生态脆弱的青藏高原，一草一木的生长都来之不易，保护生态环境，应该把施工对环境的影响降到最低。

本讲知识图谱

中国农业大学 China Agricultural University

城市生态环境管理

- 城市生态环境问题及特点
- 城市生态环境管理的内容
- 城市生态环境管理的主要方法

农村生态环境管理

- 农村生态环境问题及特点
- 农村生态环境管理的内容
- 农村生态环境管理的主要方法

流域生态环境管理

- 流域生态环境问题
- 流域生态环境管理的基本内容
- 流域生态环境管理的主要方法

区域开发生态环境管理

- 区域开发生态环境问题
- 区域开发生态环境管理的基本内容
- 区域开发生态环境管理的主要方法

学习要点

中国农业大学 China Agricultural University

1.重点掌握：城市、农村、流域和区域开发的主要生态环境问题及其特点；城市、农村和流域生态环境管理的内容和主要方法

2.一般理解：城市、农村生态环境管理的发展历程；城市、农村生态环境管理的机构；区域开发生态环境管理的内容和方法。